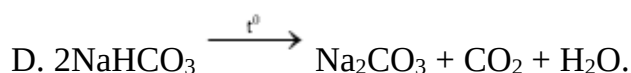
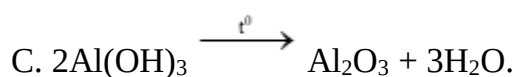
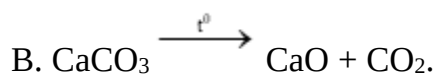
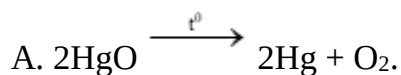


BÀI 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

BÀI TẬP:

Bài 1 (trang 82 SGK Hóa 10):

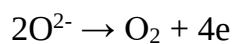
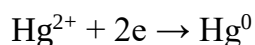
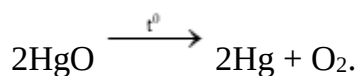
Cho phản ứng sau:



Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

Hướng dẫn giải chi tiết:

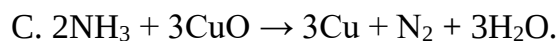
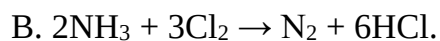
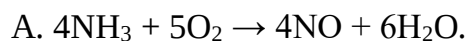
Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.



Còn các phản ứng khác không phải là phản ứng oxi hóa khử

Bài 2 (trang 82 SGK Hóa 10):

Cho các phản ứng sau:





Ở phản ứng nào NH_3 không đóng vai trò chất khử?

Hướng dẫn giải chi tiết:

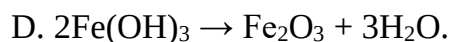
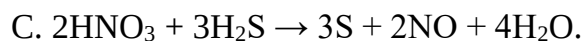
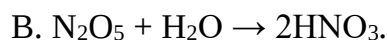
Phản ứng NH_3 không đóng vai trò chất khử.



Do N không thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng.

Bài 3 (trang 83 SGK Hóa 10):

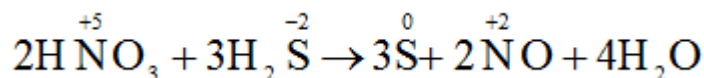
Trong số các phản ứng sau:



Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Trong các phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.



Bài 4 (trang 83 SGK Hóa 10):

Trong phản ứng $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$. NO_2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

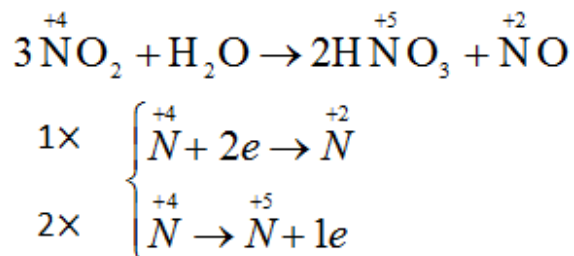
C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải chi tiết:

NO₂ đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng



Bài 5 (trang 83 SGK Hóa 10): Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

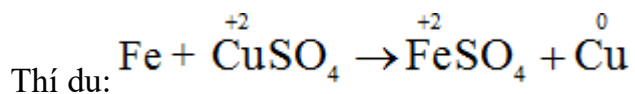
Lời giải:

Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.



- Nguyên tử Fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

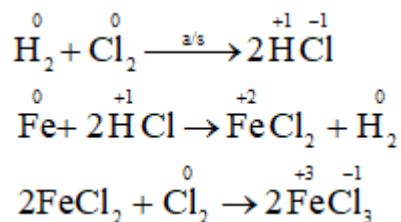
- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6 (trang 83 SGK Hóa 10): Thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ba thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

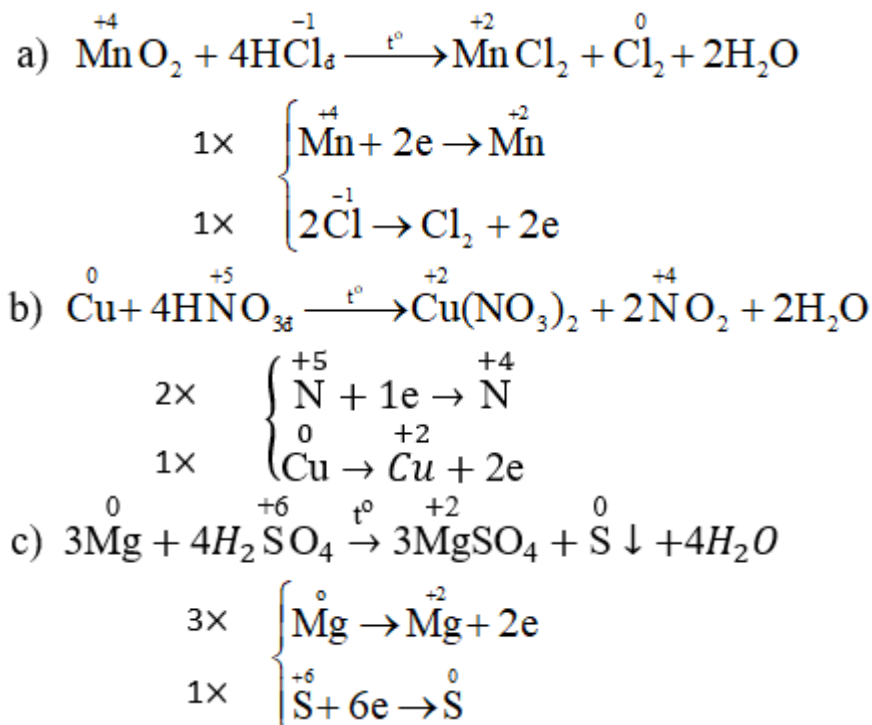


Bài 7 (trang 83 SGK Hóa 10): Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

- Cho MnO_2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl_2 , Cl_2 và H_2O .
- Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO_3 đặc, nóng thu được $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, NO_2 , H_2O .
- Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H_2SO_4 đặc, nóng thu được MgSO_4 , S và H_2O .

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.



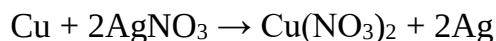
Bài 8 (trang 83 SGK Hóa 10): Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85ml dung dịch AgNO_3 0,15M?

Lời giải:

$$V_{\text{AgNO}_3} = 85 \text{ ml} = \frac{85}{1000} \text{ lit}$$

$$\Rightarrow n_{\text{AgNO}_3} = \frac{0,15.85}{1000} = 0,01275 \text{ mol}$$

Phương trình hóa học của phản ứng:



Theo pt:

$$\begin{aligned} n_{\text{Cu}} &= \frac{1}{2} n_{\text{AgNO}_3} \\ &= \frac{0,01275}{2} = 0,006375 \text{ mol} \end{aligned}$$

m_{Cu} tham gia phản ứng: $0,006375 \times 64 = 0,408 \text{ g}$.

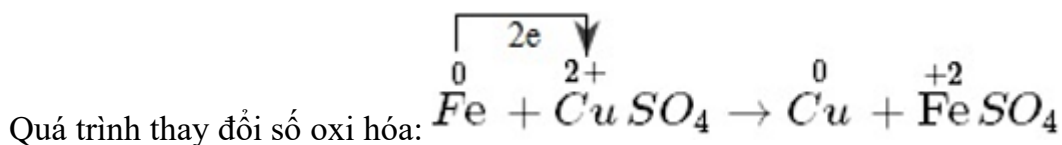
LÝ THUYẾT TỔNG HỢP:

I. Phản ứng oxi hóa - khử

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

- Chất khử (chất bị oxi) là chất nhường electron
- Chất oxi (chất bị khử) là chất thu electron.
- Quá trình oxi (sự oxi) là quá trình nhường electron.
- Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

Ví dụ:



- Số oxi hóa của sắt tăng từ 0 đến +2. Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.



- Số oxi hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng oxi hóa - khử vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử

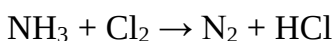
Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hóa và chất khử.

Bước 2: Viết quá trình oxi và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

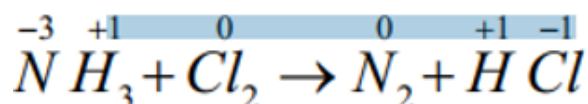
Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi và chất khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Bước 4: Đặt hệ số của các chất oxi và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân bằng điện tích hai vế để hoàn thành PTHH.

Ví dụ: Lập PTHH của phản ứng oxi hóa khử sau:



Bước 1:

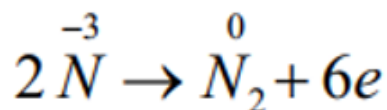


Số oxi hóa của N tăng từ -3 lên 0: Chất khử.

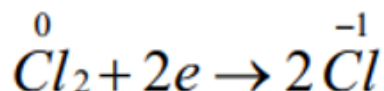
Số oxi hóa của Cl giảm từ 0 xuống -1: Chất oxi.

Bước 2:

Quá trình oxi hóa :

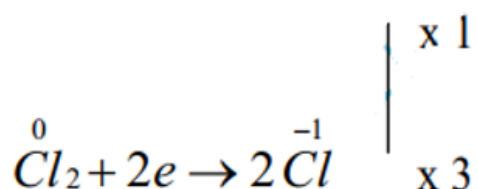
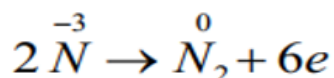


Quá trình khử:

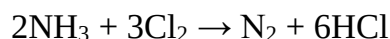


Bước 3:

Quá trình oxi hóa:



Bước 4: Viết PTHH



III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử

- Phản ứng oxi hóa - khử là một trong những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quá trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quá trình sinh học khác đều có cơ sở là các phản ứng oxi hóa - khử.

- Ngoài ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, các quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin và trong ắc quy đều bao gồm sự oxi hóa và sự khử.

Hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... đều không thực hiện được nếu thiếu các phản ứng oxi hóa - khử.